POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Analiza Incydentów Cyberbezpieczeństwa**
Kod przedmiotu:	AIC
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr inż. Paweł Lelental
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	40 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Analiza incydentów cyberbezpieczeństwa to proces badania i oceny zdarzeń, które mogą stanowić naruszenie cyberbezpieczeństwa. Celem jest zrozumienie, jak doszło do incydentu, jakie są jego skutki, jak można go zażegnać i jak zapobiegać podobnym incydentom w przyszłości. W całym tym procesie kluczowe jest posiadanie odpowiednich umiejętności analizy systemów i sieci, a także do podejmowania szybkich i skutecznych działań w celu zminimalizowania wpływu incydentów na cyberbezpieczeństwo.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych	—
Sieci Komputerowe	—
Systemy Operacyjne	—

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Wykład:', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Anatomia zagrożenia – Ransomware (wg. ENISA)', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Anatomia zagrożenia – Malware (wg. ENISA)', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Anatomia zagrożenia – Cryptojacking (wg. ENISA)', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Anatomia zagrożenia - E-mail related threats (wg. ENISA)', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Anatomia zagrożenia - Threats against data (wg. ENISA)', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Anatomia zagrożenia - Threats against availability and integrity (wg. ENISA)', 'cwiczenia': ''
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Anatomia zagrożenia - Disinformation – misinformation (wg. ENISA)', 'cwiczenia': ''
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Anatomia zagrożenia - Non-malicious threats (wg. ENISA)', 'cwiczenia': ''
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'Laboratoria:', 'cwiczenia': ''
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': 'Zapoznanie się z organizacją oraz utworzenie Zespołów SOC', 'cwiczenia': ''
12. 'nr_zajec': 12, 'wyklad': 'Atak 1: Atak typu Ransomware, Poziom 1– Reakcja i prewencja', 'cwiczenia': ''
13. 'nr_zajec': 13, 'wyklad': 'Atak 2: Atak typu Malware. Poziom 1 – Reakcja i prewencja', 'cwiczenia': ''
14. 'nr_zajec': 14, 'wyklad': 'Atak 3: Atak typu Cryptojacking, Poziom 1 – Reakcja i prewencja', 'cwiczenia': ''
15. 'nr_zajec': 15, 'wyklad': 'Atak 4: Atak typu E-mail related threats, Poziom 1 – Reakcja i prewencja', 'cwiczenia': ''
16. 'nr_zajec': 16, 'wyklad': 'Atak 5: Atak typu Threats against data, Poziom 1 – Reakcja i prewencja', 'cwiczenia': ''
17. 'nr_zajec': 17, 'wyklad': 'Atak 6: Atak typu Threats against availability and integrity, Poziom 1 – Reakcja i prewencja', 'cwiczenia': ''
18. 'nr_zajec': 18, 'wyklad': 'Atak 7: Atak typu Disinformation – misinformation, Poziom 1 – Reakcja i prewencja', 'cwiczenia': ''

19. 'nr_zajec': 19, 'wyklad': 'Atak 8: Atak typu Non-malicious threats, Poziom 1 – Reakcja i prewencja', 'cwiczenia': ''
20. 'nr_zajec': 20, 'wyklad': 'Atak 9: Atak typu Zaawansowany wektor ataku 1, Poziom 2 – Reakcja i prewencja', 'cwiczenia': ''
21. 'nr_zajec': 21, 'wyklad': 'Atak 10: Atak typu Zaawansowany wektor ataku 2, Poziom 2 – Reakcja i prewencja', 'cwiczenia': ''
22. 'nr_zajec': 22, 'wyklad': 'Atak 11: Atak typu Zaawansowany wektor ataku 3, Poziom 2 – Reakcja i prewencja', 'cwiczenia': ''
23. 'nr_zajec': 23, 'wyklad': 'Atak 12 : Atak typu Zaawansowany wektor ataku 4, Poziom 2 – Reakcja i prewencja', 'cwiczenia': ''

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie anatomię kluczowych zagrożeń Cyber
- Student zna i rozumie podstawowe środki ochrony i reakcji na kluczowe zagrożenia Cyber

Umiejętności

- Student potrafi przygotować zestaw środków ochrony informacji odpowiednich dla różnych typów zagrożeń
- Student potrafi wskazać mocne i słabe strony systemów ochrony informacji

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do pracy zespołowej w dziale SOC

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

cwiczenia_laboratorium:

- warsztaty

- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- rozwiązywanie zadań

9. Literatura

Podstawowa:

- William Stallings, Lawrie Brown - Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. (ang. Computer Security: Principles and Practice), Wydanie IV. Tom 1 i 2, Helion 2019

Uzupełniająca:

- https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-methodology?v2=1
- https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021?v2=1